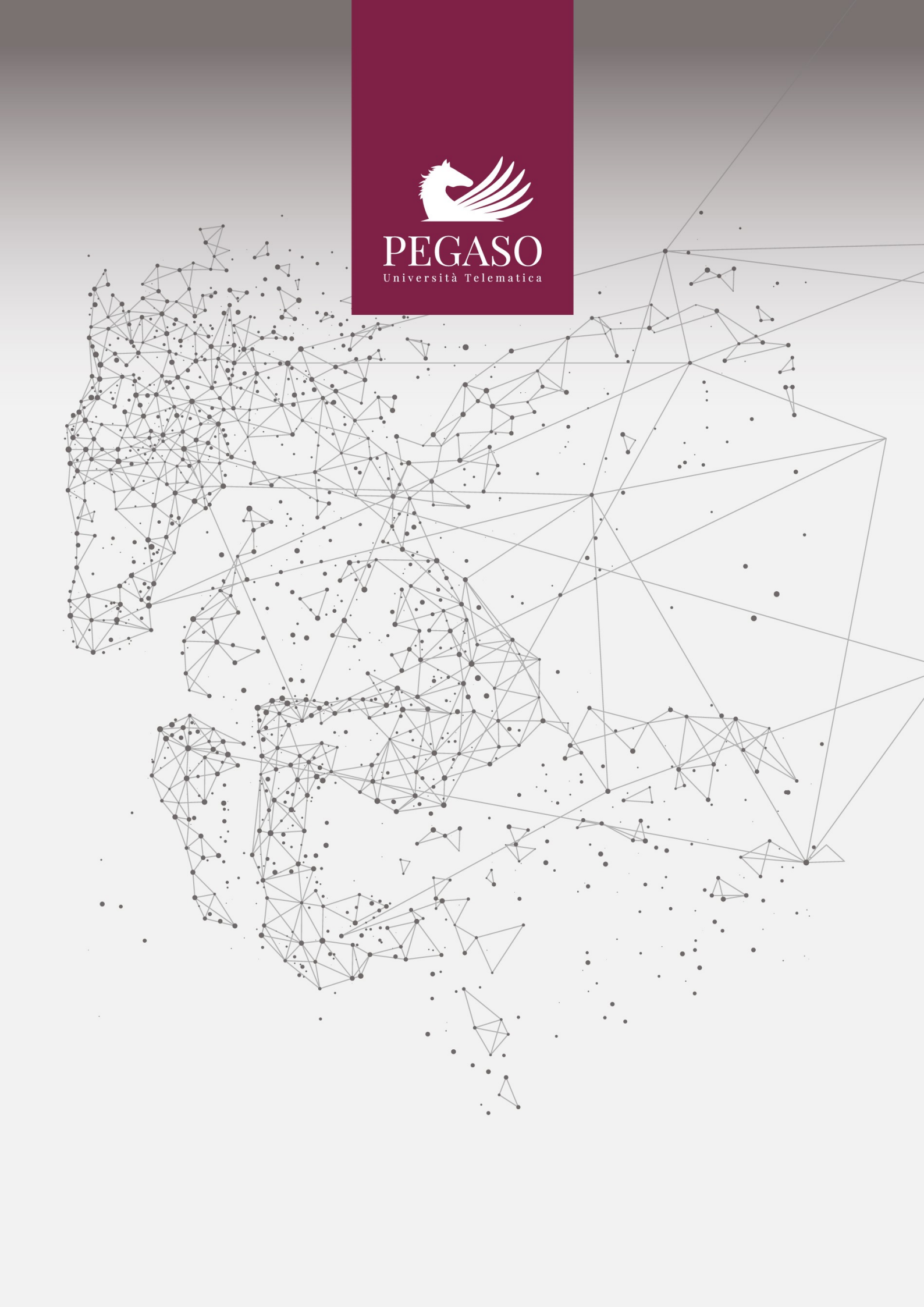

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Indice

**1. INTRODUZIONE ..... 3**
**2. CONCETTO DI DATABASE ..... 4**
**3. MODELLAZIONE CONCETTUALE ..... 6**
**4. MODELLAZIONE LOGICA ..... 9**
**BIBLIOGRAFIA ..... 14**

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si introduce il concetto di database, ed in particolare, il concetto di database relazionale. Vengono fornite indicazioni sulla modellazione concettuale e sulla modellazione logica al fine di capire come sono strutturati i database per, poi, poterli manipolare e interrogare al fine di estrarne le informazioni.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 2. Concetto di database

La memorizzazione delle informazioni in file di record mediante linguaggio di programmazione è un'operazione complessa, laboriosa e pesante da un punto di vista computazionale. È necessario, dunque, memorizzare e gestire in modo flessibile ed efficiente le informazioni che rappresentano il vero patrimonio di ogni organizzazione. Per tale scopo, nascono i **database** (o **base di dati**), **collezioni di dati** gestite da un **DBMS** (Database Management System).

Un DBMS è un sistema software in grado di gestire grandi collezioni di dati integrate, condivise e persistenti assicurando loro affidabilità e privatezza. I DBMS devono permettere diverse azioni sulle basi di dati, come:

- ricercare e recuperare le informazioni in base a determinati criteri di ricerca;
- selezionare e raggruppare le informazioni in base alle esigenze operative;
- aggiungere nuove informazioni;
- modificare le informazioni anche per aggiornamenti;
- cancellare le informazioni che non hanno più contenuto informativo utile.

I DBMS commerciali più diffusi sono Oracle DB, Microsoft SQL-server e IBM 2, mentre i DBMS open-source più diffusi sono Postegre-SQL e MySQL.

Esistono diversi modelli per le basi di dati, tra cui il più utilizzato è il **modello relazionale**. Tale modello si basa su una teoria matematica ben nota e consolidata largamente conosciuta. La teoria alla base dei database relazionali permette, infatti, di lavorare con le basi di dati indipendentemente dal produttore del database.

Come vedremo più avanti in questa lezione, il database relazionale è composto da un **insieme di tabelle relative a specifiche entità** opportunamente modellate.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

La principale caratteristica del database è quella di considerare solo i dati, cioè di separare completamente i dati dalle applicazioni. Per tale scopo è necessario effettuare una descrizione di come sono formati i **record** che contengono i dati relativi all'entità da modellare:

- numero dei dati;
- nome dei dati;
- tipi di dato.

Ed è proprio per la separazione tra dati e applicazioni che nasce la necessità di salvare la definizione dei dati, oltre agli stessi dati, all'interno del database.

La modellazione di un database consta di diverse fasi:

1. **fase di analisi** del progetto per modellare il problema e adottare una soluzione tecnica;
2. **fase di modellazione concettuale** il cui risultato descrive cosa deve essere rappresentato nel database;
3. **fase di modellazione logica** il cui risultato descrive come sono organizzati i dati nel database.

In questa lezione ci occuperemo della modellazione concettuale e logica al fine di capire come sono strutturati i database per, poi, manipolarli/interrogarli al fine di estrarre delle informazioni attraverso codice Python.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 3. Modellazione concettuale

Il modello più utilizzato per la modellazione concettuale è il **modello Entità-Relazione (diagramma E/R)** che rappresenta in modo grafico e facilmente leggibile le strutture dati ed è indipendente dal linguaggio scritto o parlato (ad eccezione dei soli nomi delle entità e relazioni).

Come intuibile dal nome del modello, i concetti fondamentali del diagramma E/R sono le entità e le relazioni.

Le **entità** rappresentano classi di oggetti (cose, persone, ecc.) che hanno proprietà comuni ed esistenza autonoma nel contesto dello scenario analizzato. Ciascuna entità ha un nome che la identifica univocamente ed è rappresentata da un rettangolo etichettato con il nome dell'entità e l'elenco delle sue proprietà (**attributi**). Tutte le istanze/tuplr della stessa entità hanno lo stesso numero, nome e tipo di attributi, ma, ovviamente, con valori diversi.

Le entità sono candidate a diventare tabelle nel database relazionale. Esempi di entità studente, classe, automobile sono riportati in Figura 1.

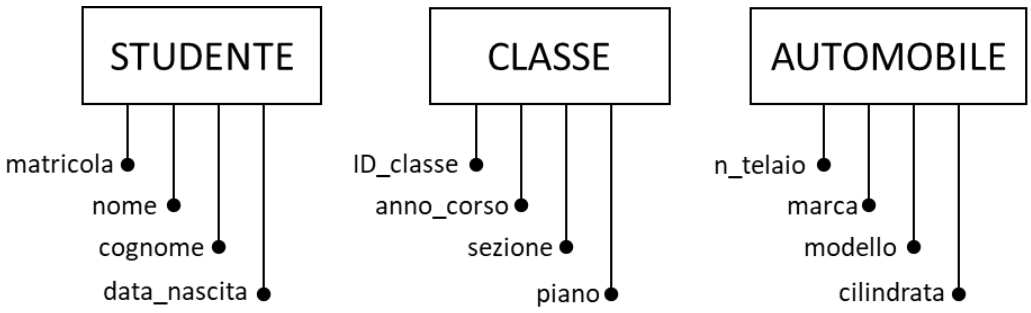



**Figura 1.** Rappresentazione di entità nel diagramma E-R

Le **relazioni** (o **associazioni**) costituiscono il mezzo tramite il quale sono modellate le corrispondenze tra le istanze/tuple di due o più entità. Il grado dell'associazione indica il numero delle entità coinvolte (solitamente di grado 2, si chiamano pertanto binarie).

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Per le relazioni di grado 2, è possibile individuare anche la **cardinalità** che può essere:

- 1:1 (uno a uno);
- 1:N (uno a molti);
- N:M (molti a molti).

In Figura 2, si riporta un modello E/R di esempio con due sole entità: Classe e Studente. la relazione binaria avrà cardinalità 1:N in quanto uno studente afferirà ad una sola classe, mentre una classe conterrà più studenti.

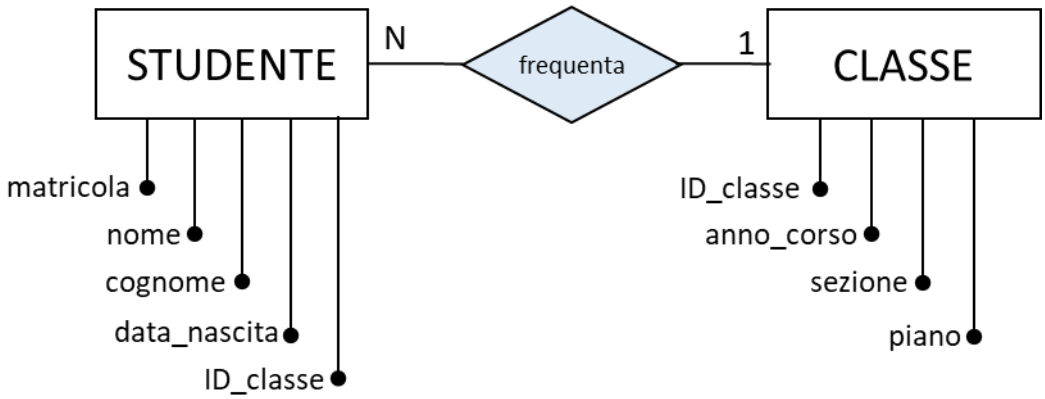



**Figura 2.** Diagramma E-R dell'esempio Classe-Studente

Per ciascuna entità (ed eventualmente anche per le relazioni) si definiscono **attributi chiave**. Gli attributi chiave sono gli identificatori delle istanze di un'entità che permettono di distinguere le istanze stesse le une dalle altre.

La **chiave primaria**, in particolare, è l'insieme minimale di attributi (cioè costituito dal numero minimo di attributi) che **identifica in modo univoco un'istanza/tupla** dell'entità (o della relazione). Esempi di chiavi primarie possono essere il codice fiscale per una persona, l'iban per un conto corrente, ecc.

Esistono anche altri attributi chiave. La **chiave esterna** (o **foreing key FK)** è un attributo che completa una relazione. Nel dettaglio, fornisce un metodo per mantenere l'integrità dei dati

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

(**integrità referenziale**) e per "navigare" tra diverse istanze di un'entità. La chiave esterna è presente in ogni relazione 1:N (uno a molti).

In Figura 3, si riporta il modello E/R Classe-Studente precedente con indicazione delle chiavi primarie e chiavi esterne. Si noti che le chiavi primarie vengono indicate sottolineate, mentre la chiave esterna viene indicata con FK.

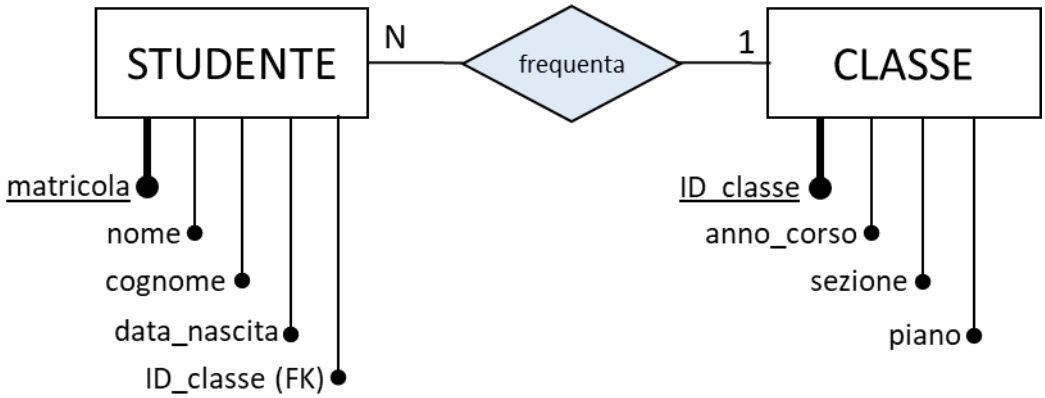



**Figura 3.** Diagramma E-R dell'esempio Classe-Studente con indicazione delle chiavi primarie e chiavi esterne

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 4. Modellazione logica

Il **modello logico** del DB è lo strumento che viene utilizzato come input della progettazione fisica dei database. Il modello logico dota i dati di una struttura utile per realizzare, semplificare e ottimizzare le operazioni di archiviazione, interrogazione e manipolazione dei dati.

Il modello logico, quindi, deve contenere tutte le informazioni necessarie per definire fisicamente le **tabelle**.

Il modello logico non aggiunge nuove informazioni allo schema concettuale ma le completa (gli **schemi** sono **equivalenti** dal punto di vista della **capacità informativa**). Visto che nella trattazione utilizziamo il modello relazionale, il modello logico consisterà nella definizione delle **tabelle relazionali**. Le tabelle relazionali si ottengono dallo schema concettuale attraverso l'operazione di **mappatura** (**mapping**). Il mapping prevede delle regole di derivazione per la trasformazione degli elementi dello schema concettuale in elementi dello schema logico.

Un modello logico comprende:

- Per ogni entità:
  - l'elenco completo degli attributi;
  - l'indicazione esplicita di chiavi primarie ed esterne.
- Per ogni attributo:
  - l'indicazione di opzionalità o obbligatorietà;
  - l'indicazione del tipo di dati.
- Per ogni relazione:
- l'indicazione della cardinalità ed, eventualmente, della molteplicità minima e massima in entrambe le direzioni.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

In Figura 4, si riporta il modello logico corrispondente al modello E/R Studente-Classe di Figura 3.

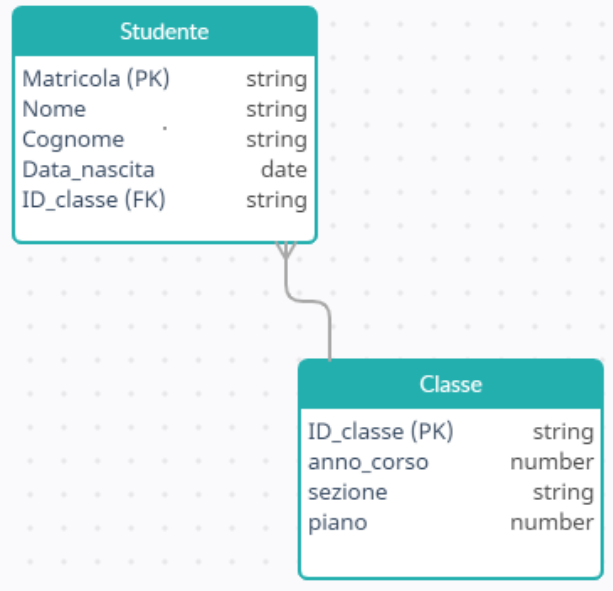



**Figura 4.** Diagramma E-R dell'esempio Classe-Studente con indicazione delle chiavi primarie e chiavi esterne

Le associazioni permettono la "navigazione" tra le tabelle. Il termine "navigazione" è improprio in questo caso, ma viene inteso come estrazione di informazioni integrate da tabelle diverse. Il termine corretto per tale operazione è **congiunzione** (**join**). La congiunzione è un operatore che prevede l'applicazione del **prodotto cartesiano** alle tabelle e, successivamente, l'applicazione di un **filtro** sul risultato.

Per meglio comprendere tale operatore, analizzando il semplice caso del database Studente-Classe, è possibile riportare un esempio di tabella per ciascuna entità:

**Studente**

| Matricola | Nome | Cognome | Data_nascita | ID_classe |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Paolo | Rossi | 01/05/1999 | 1 |
| 102 | Francesca | Verdi | 02/07/1997 | 2 |
| 103 | Beatrice | Bianchi | 03/12/1997 | 2 |

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

**Classe**

| ID_classe | anno_corso | sezione | piano |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 1 |
| 2 | 3 | B | 1 |

Il prodotto cartesiano di due tabelle produce come tabella risultato un'altra tabella le cui righe sono costituite dalla concatenazione di ogni riga della prima tabella con tutte le righe della seconda tabella. Segue che il numero di righe della tabella risultato sarà pari al prodotto del numero di righe delle due tabelle. Utilizzando le due tabelle di esempio Studente e Classe, il risultato del prodotto cartesiano sarà il seguente:

| Matricola | Nome | Cognome | Data_nascita | ID_classe | ID_classe | anno_corso | sezione | piano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Paolo | Rossi | 01/05/1999 | 1 | 1 | 1 | A | 1 |
| 101 | Paolo | Rossi | 01/05/1999 | 1 | 2 | 3 | B | 1 |
| 102 | Francesca | Verdi | 02/07/1997 | 2 | 1 | 1 | A | 1 |
| 102 | Francesca | Verdi | 02/07/1997 | 2 | 2 | 3 | B | 1 |
| 103 | Beatrice | Bianchi | 03/12/1997 | 2 | 1 | 1 | A | 1 |
| 103 | Beatrice | Bianchi | 03/12/1997 | 2 | 2 | 3 | B | 1 |

Per ottenere il risultato della congiunzione a partire dal prodotto cartesiano, si procederà a selezionare le sole righe della tabella risultato in cui è presente l'uguaglianza tra chiave primaria e chiave esterna. Nella tabella successiva, si evidenziano i casi in cui tale uguaglianza è rispettata:

| | | | | FK | PK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matricola | Nome | Cognome | Data_nascita | ID_classe | ID_classe | anno_corso | sezione | piano |
| 101 | Paolo | Rossi | 01/05/1999 | 1 | 1 | 1 | A | 1 |
| 101 | Paolo | Rossi | 01/05/1999 | 1 | 2 | 3 | B | 1 |
| 102 | Francesca | Verdi | 02/07/1997 | 2 | 1 | 1 | A | 1 |
| 102 | Francesca | Verdi | 02/07/1997 | 2 | 2 | 3 | B | 1 |
| 103 | Beatrice | Bianchi | 03/12/1997 | 2 | 1 | 1 | A | 1 |
| 103 | Beatrice | Bianchi | 03/12/1997 | 2 | 2 | 3 | B | 1 |

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Il risultato finale della congiunzione sarà, dunque:

| Matricola | Nome | Cognome | Data_nascita | ID_classe | ID_classe | anno_corso | sezione | piano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Paolo | Rossi | 01/05/1999 | 1 | 1 | 1 | A | 1 |
| 102 | Francesca | Verdi | 02/07/1997 | 2 | 2 | 3 | B | 1 |
| 103 | Beatrice | Bianchi | 03/12/1997 | 2 | 2 | 3 | B | 1 |

Dalla tabella risultato è anche possibile vedere perché, attraverso la normalizzazione del database, le informazioni vengono «distribuite» su più tabelle. In tal modo, infatti, si evita la **ridondanza dei dati** riferiti alle istanze: nel caso specifico, per ogni studente dovrebbero essere ripetute tutte le informazioni relative alla classe di appartenenza.

Per comprendere la struttura di un database più complesso di quello appena presentato, in Figura 5, si riporta un modello logico più complesso corrispondente ad un estratto del noto database Northwind di esempio della Microsoft. Il database è composto da 8 tabelle:

1. Customers
2. Orders
3. Shippers
4. Categories
5. Suppliers
6. Products
7. OrderDetails
8. Employee

e da 7 associazioni binarie 1:N.

Attraverso il modello logico è possibile intuire che i dati sono "distribuiti" sull'intero database e che per estrarre alcune informazioni sarà necessario "navigare" nel database attraverso le relazioni.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

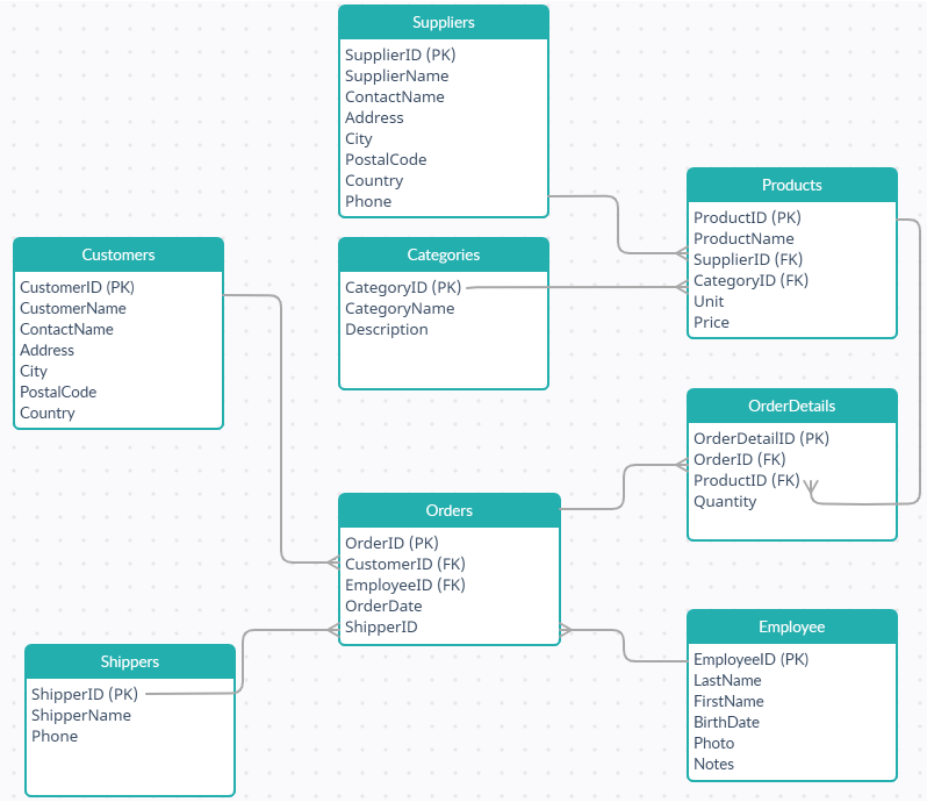



**Figura 5.** Diagramma E-R dell'esempio Classe-Studente con indicazione delle chiavi primarie e chiavi esterne

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Bibliografia


- Camagni, P., Nikolassy, R. (2018). Database SQL e PHP. Hoepli.


PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*